$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lineare è descritta, rispetto alla base canonica sia nel dominio che nel codominio, da

$$f(X) = A . X$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

Es: $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ $\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

$n=4$
$m=3$

$$f(X) = A . X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_3 + x_4 \\ x_2 + x_3 \\ 2x_2 + 3x_4 \end{bmatrix}$$

Descrizione alternativa:

$$f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$$

$\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\quad ⊗ \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \xrightarrow{f} \begin{bmatrix} x_1 + 2x_3 + x_4 \\ x_2 + x_3 \\ 2x_2 + 3x_4 \end{bmatrix}$

OSS.

$f(\vec{e}_1) \overset{?}{=} A . \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} =$ prima colonna di A

$f(\vec{e}_2) = A . \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ seconda colonna A.

Questo funziona in generale; cioè

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m \quad f(X) = A . X \quad A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

allora $A = [f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), \ldots, f(\vec{e}_n)]$

cioè $f(\vec{e}_i)$ coincide con la i-esima colonna di A.

Questa osservazione consente, nei casi in cui f è descritta in forma tipo ⊗, di ricostruire A

Es: Sia $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$ definita da

$n=5$
$m=4$

$$\mathbb{R}^5 \ni \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \overset{f}{\longmapsto} \begin{bmatrix} x_1 + x_3 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 + x_5 \\ x_4 - x_5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Calcolare la matrice $A = [a_{ij}] \in M_{4,5}(\mathbb{R})$ che descrive f

$$A = [f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3), f(\vec{e}_4), f(\vec{e}_5)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

OSS. Conoscere f oppure conoscere $f(\vec{e}_i)$ $\forall i$ è la stessa cosa

Infatti, per la linearità di f,

$$\underline{\underline{f(X)}} = f\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \vec{e}_i\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{linearità di } f}}{=} \sum_{i=1}^{n} x_i \underline{\underline{f(\vec{e}_i)}}$$

OSS. $\quad f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} f_1(x_1, \ldots, x_n) \\ f_2(x_1, \ldots, x_n) \\ f_m(x_1, \ldots, x_n) \end{bmatrix}$$

f è un'appl. lineare $\Leftrightarrow$ ognuna delle sue componenti $f_i(x_1, \ldots, x_n)$ è nulla oppure è un polinomio omogeneo di 1° grado nelle variabili $x_1, \ldots, x_n$

Es:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} x_1^2 \\ x_2 + 1 \end{bmatrix}$$ NON è lineare $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un'applicazione lineare.

cioè $f(X) = A . X$, con $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

A f possiamo associare 2 importanti sottospazi vettoriali

$$\mathrm{Ker}(f) = \{X \in \mathbb{R}^n : \underbrace{A . X = \vec{0}}_{\text{sist. lineare omogeneo}}\} \leftarrow \text{sott. del dominio}$$

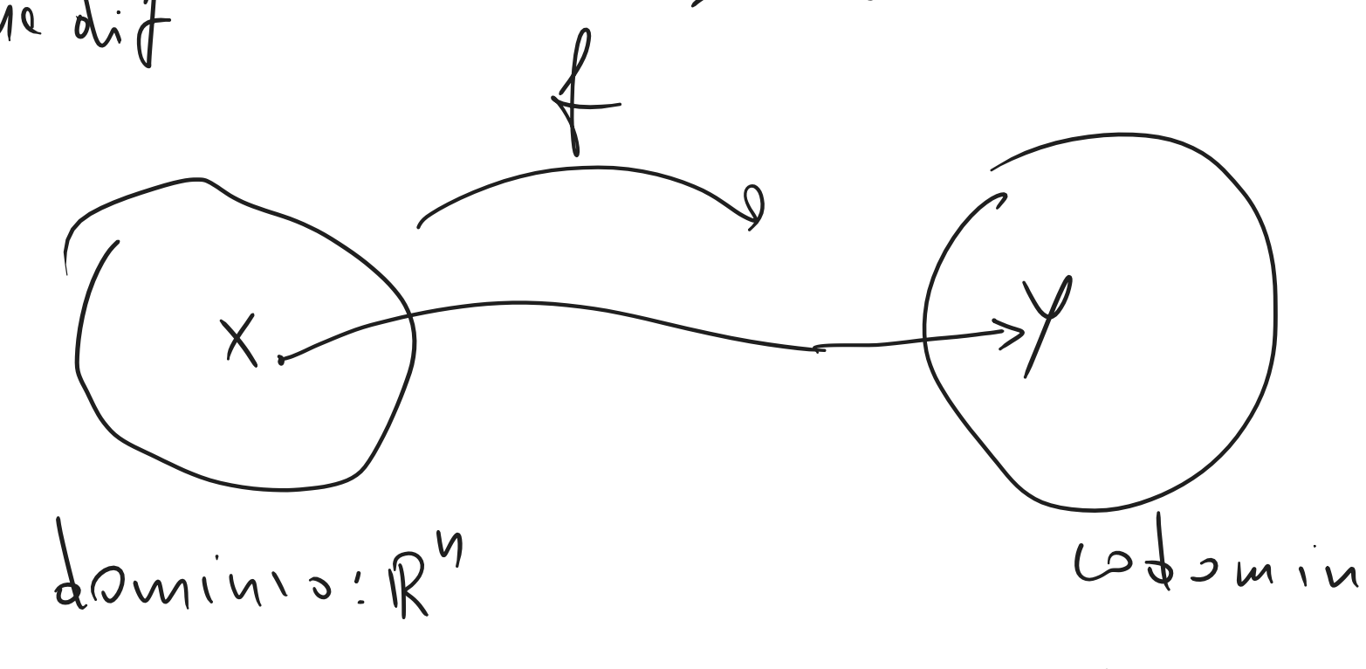
$\dim(\mathrm{Ker}(f)) = n - \rho(A)$

↗ Nucleo di f

$$\mathrm{Im}(f) = \{\underline{\underline{y \in \mathbb{R}^m}} : \exists X \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } f(X) = y\}$$

↗ sott. del codominio

↗ Immagine di f



Studio di $\mathrm{Im}(f)$ (sott. vett. del codominio):

$$A = [f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), \ \ , f(\vec{e}_n)]$$

$\mathrm{Im}(f)$ è quindi il sott. vettoriale generato dalle combinaz. lineari di $f(\vec{e}_1), \ldots, f(\vec{e}_n)$

Quindi $\dim(\mathrm{Im}(f)) = \rho(A)$

In particolare,

$$\underbrace{\dim(\mathrm{Ker}(f))}_{} + \underbrace{\dim(\mathrm{Im}(f))}_{} = \underbrace{n - \rho(A)} + \underbrace{\rho(A)} = n$$

$\forall$ applic. lineare f

Per trovare una base di $\mathrm{Im}(f)$:

supponiamo $\rho(A) = r$

Basta scegliere r colonne di A da cui è possibile estrarre un minore di ordine r non nullo.

Quesito 12.15 (file prepara. esame)

Es: Eseguire studio completo $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ lineare definita da

$n=3$
$m=3$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \overset{f}{\longmapsto} \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_3 - x_1 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix}$$

La matrice $A \in M_3(\mathbb{R})$ che descrive f è

$$\underset{\sim}{A} = [f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3)] = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}}$$

$R_1 R_2 C_1 C_2 : \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$

$\Rightarrow \rho(A) \geq 2$

$\det A = 0$

$\Rightarrow \rho(A) = 2$

$\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\rho(A) \overset{\substack{\text{verificare} \\ \downarrow}}{=} 2$$

$$\dim(\mathrm{Ker} f) = n - \rho(A) = 3 - 2 = 1$$

$$\dim(\mathrm{Im} f) = \rho(A) = 2$$

Una base di $\mathrm{Im}(f)$ è, ad esempio, $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ ↙ facile da ortonormalizzare

Base di $\mathrm{Ker} f$: Nucleo è definito da $A . X = \vec{0}$, cioè $\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_3 - x_1 = 0 \\ ~~x_1 - x_2 = 0~~ \end{cases}$

$\rho(A) = 2$

$\dim(\mathrm{Ker} f) = 1$ (1 inc. libera)

$$\mathrm{Ker} f = \{{}^t[x_3, x_3, x_3] \in \mathbb{R}^3 : x_3 \in \mathbb{R}\}$$

Una base di $\mathrm{Ker} f$ è $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$